



Mất bao lâu để bụi lắng xuống không khí?

12



Để làm cho câu hỏi này có thể quản lý được, hãy thêm một vài đơn giản hóa.

1. Các hạt bụi có thể được mô tả cũng như lĩnh vực thống nhất của bán kính R và mật độ ρ .
2. Không gian được bao quanh và không có dòng chảy lớn, tức là không khí vẫn ở trong một ý nghĩa vĩ mô.
3. Không khí ở [nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn \(STP\)](#); $T = 20^\circ\text{C}$ và $P = 1\text{ atm}$.

Trong những điều kiện này, thời gian lắng cho các hạt bụi là gì? Ở kích thước / mật độ của chúng, [fluid-mechanics](#) [air-quality](#) của không khí trở nên quan trọng?

— Chris Mueller

[nguồn](#)

Sửa Chữa Quạt Điện Mitsu - Đến Ngay Sau 15-30 phút

QC Chỉ sau 30 phút kỹ thuật sẽ có mặt tại nhà để kiểm tra sửa quạt cho nhà bạn

dienlanhthanhthungnh.com[Tìm hiểu thêm](#)

Câu trả lời:

5



Thời gian lắng hạt rắn trong không khí phụ thuộc chủ yếu vào kích thước của hạt. Các lực khác nhau trở nên quan trọng tùy thuộc vào phạm vi kích thước bạn đang nói đến, vì vậy thật khó để đưa ra câu trả lời vừa ngắn gọn vừa chính xác.

Tôi sẽ làm hết sức mình để tổng hợp các điểm quan trọng thay vì tham khảo; Điều đó nói rằng, nơi các ứng dụng thực tế trong lĩnh vực chất lượng không khí được quan tâm, văn bản tôi đề xuất là [Kiểm soát ô nhiễm không khí của Cooper & Alley](#). Cụ thể, tôi sẽ rút ra nhiều chi tiết cho câu trả lời này từ Phần 3.3: Hành vi của hạt trong chất lỏng.

Tổng quan về trọng lực

Bụi không hoạt động như [những quả bóng bocce của Galileo](#); các hạt nhỏ có kích thước khác nhau rơi ở các tỷ lệ khác nhau. **Đối với các hạt rắn, sự thay đổi trong tốc độ lắng chủ yếu là do ảnh hưởng của lực kéo.**

Bạn có thể mong đợi rằng chuyển động Brown sẽ "tung hứng" các hạt rất nhỏ xung quanh, giữ cho chúng không lắng xuống. Các hạt bụi nhỏ đủ có thể vẫn bị cuốn hút vô thời hạn, nhưng thực tế mà nói, điều đó có liên quan nhiều đến không khí không bao giờ hoàn toàn yên tĩnh hơn so với chuyển động của Brown. Trong bối cảnh chất lượng không khí, chúng tôi quan tâm đến chuyển động Brown chủ yếu khi xem xét sự bốc đồng (ví dụ, trên các giọt nước trong [máy lọc ướt PM](#)) hoặc lắng đọng (ví

Câu hỏi tương tự:

[Làm thế nào mà Volkswagen có thể lừa thử nghiệm ô nhiễm trong phòng thí nghiệm?](#) 48

[Tuổi thọ của bộ lọc HEPA là gì?](#) 1

[Có thể để máy bơm có một loại bột?](#) 32

[Có thể xây dựng một máy nén khí không có bộ phận chuyển động?](#) 25

[Làm thế nào để biết liệu dòng chảy là siêu âm trong một vòi phun?](#) 21

Bán và Cho thuê cầu tháp

hỗ trợ khách hàng 24/7.

Công ty Máy Xây Dựng Hưng Thịnh, công ty hàng đầu chuyên cung cấp máy móc công trình

hungthinhmachine.xyz

[MỞ](#)

dụ, [trên tán lá gần đường](#)). Cả hai cơ chế này đều không liên quan đến trường hợp lắng trọng lực tinh khiết.

Trong thực tế, khi một hạt rắn được đủ nhỏ để bắt đầu xem xét chuyển động của các phân tử không khí rời rạc, chúng tôi thấy rằng nó thực sự lắng một chút *hơn* một cách nhanh chóng hơn so với [pháp luật Stokes'](#) ngụ ý. Đây là khi chúng tôi áp dụng hệ số [hiệu chỉnh trượt Castyham được](#) xác định bằng thực nghiệm để giảm hệ số kéo Stokes. Hệ số hiệu chỉnh trong không khí có liên quan đến đường kính hạt và [đường tự do trung bình](#) λ bởi:

$$C = 1 + 2,0 \frac{\lambda}{d_p} [1.257 + 0,40 \text{ điểm kinh nghiệm} (- 0,55 \frac{\text{ngày}}{\lambda})]$$
$$C = 1 + 2.0 \frac{\lambda}{d_p} \left[1,257 + 0,40 \text{điểm kinh nghiệm} (- 0,55 \frac{d_p}{\lambda}) \right]$$

Đối với những gì "đủ nhỏ" thực sự có nghĩa là gì, văn bản Cooper & Alley nói:

Đối với các hạt nhỏ hơn 1 micron, hệ số hiệu chỉnh trượt luôn có ý nghĩa, nhưng nhanh chóng đạt tới 1.0 khi kích thước hạt tăng trên 5 micron.

Điều đó có thể đủ để biện minh cho bạn thời gian hoặc chu kỳ xử lý cần thiết để tính toán hệ số hiệu chỉnh khi tất cả những gì bạn quan tâm là các hạt tương đối lớn.

Phương trình chuyển động

Chúng ta có thể rút ra một phương trình chuyển động theo một chiều như sau.

1. Áp dụng định luật thứ hai của Newton cho hạt theo vận tốc tương đối của nó trong chất lỏng. *

$$m_p \dot{v}_r = F_g - F_B - F_D$$
$$m_p \dot{v}_r = F_g - F_B - F_D$$

2. Định luật Stokes cho lực kéo theo độ nhớt của chất lỏng và vận tốc và đường kính của hạt; lực nổi bằng trọng lượng của chất lỏng dịch chuyển.

$$m_p \dot{v}_r = m_p g - m_{\text{một}} g - 3 \pi \mu d v_r$$
$$m_p \dot{v}_r = m_p g - m_{\text{một}} g - 3 \pi \mu d v_r$$

3. Chia cho khối lượng của hạt.

$$\dot{v}_r = g - \frac{m_{\text{một}}}{m_p} g - \frac{3 \pi \mu d}{m_p} v_r$$
$$\dot{v}_r = g - \frac{m_{\text{một}}}{m_p} g - \frac{3 \pi \mu d}{m_p} v_r$$

4. Thể hiện khối lượng là tích của thể tích và mật độ, trong đó thể tích của hạt và thể tích của không khí bị dịch chuyển là như nhau.

$$\dot{v}_r = g - \frac{\rho_{\text{một}}}{\rho_p} g - \frac{3 \pi \mu d}{\rho_p V} v_r$$
$$\dot{v}_r = g - \frac{\rho_{\text{một}}}{\rho_p} g - \frac{3 \pi \mu d}{\rho_p V} v_r$$

5. Sử dụng , đơn giản hóa thuật ngữ lực kéo và di chuyển nó sang bên trái. v_r

$$+ 18 \mu V_{\text{sphere}} = \frac{1}{6} \pi d^3 V_{\text{sphere}} = \frac{1}{6} \pi d^3$$
$$\dot{v}_r + \frac{18 \mu}{\rho_p d^2} v_r = (1 - \frac{\rho_{\text{một}}}{\rho_p}) g$$
$$\dot{v}_r + \frac{18 \mu}{\rho_p d^2} v_r = (1 - \frac{\rho_{\text{một}}}{\rho_p}) g$$

Đây là ODE tuyến tính với hệ số đã biết (tại STP) biểu thị *thời gian đặc trưng* sau để xử lý các hạt:

$$\tau = \frac{\rho_p d^2}{18 \mu}$$

$$\tau = = \frac{\rho_p d^2}{18\mu}$$

Thời gian đặc trưng là một tham số hữu ích để so sánh hành vi của các hệ thống hạt khác nhau phân tán trong chất lỏng, tương tự như cách số Reynold có thể được sử dụng để xác định khi các hệ thống khác nhau sẽ có chế độ dòng chảy tương tự. Áp dụng hệ số hiệu chỉnh trượt Cunningham cho phiếu đã được hiệu chỉnh thời gian và phương trình của chuyển động mà tôi sẽ sử dụng trong phần tiếp theo: $v_r + \tau v_r' = C\tau v_r' = C\tau$

$$\begin{aligned} v_r' + \frac{V_r}{\tau} &= \left(1 - \frac{\rho_{\text{mật}}}{\rho_p}\right)g \\ v_r' + \frac{v_r}{\tau} &= \left(1 - \frac{\rho_{\text{mật}}}{\rho}\right)g \end{aligned}$$

* Hệ tọa độ cho ví dụ này được xác định sao cho vận tốc rơi là dương.

Vận tốc cuối

$$\frac{\rho_{\text{mật}}}{\rho_p} \frac{\rho_{\text{mật}}}{\rho_p} v_r' = 0 v_r' = 0$$

$$\begin{aligned} v_t &= \tau g \\ v_t &= \tau g \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{V_r}{V_t} &= 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \\ \frac{v_r}{v_t} &= 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$

$$t = 4 \tau = 4 \tau$$

Bụi lớn hơn

Đây là tất cả tốt và tốt cho bụi nhỏ hơn, nhưng những gì lớn hơn trong mắt bạn và làm cho bạn ho? Chà, tin xấu từ Cooper & Alley:

Đối với một hạt lớn hơn 10 micrô20 micron lắng ở vận tốc cuối của nó, số Reynold quá cao để phân tích chế độ Stokes có hiệu lực. Đối với các hạt lớn hơn này, cần có phương tiện thực nghiệm để đạt được vận tốc lắng ...

"Phương tiện thực nghiệm" là một cách hay để nói về *chính bạn* hoặc người khác làm quen với việc đọc các biểu đồ có đường cong phù hợp với số mũ thập phân xấu xí cho kết quả của thử nghiệm trước đó.

— Không khí
[nguồn](#)

3



μμ

$$\begin{aligned} V_{\text{thiết bị đầu cuối}} &= \frac{2 g R^2 (\rho_{\text{hạt}} - \rho_{\text{không khí}})}{9 \mu} \\ v_{\text{thiết bị đầu cuối}} &= \frac{2 g R^2 (\rho_{\text{hạt}} - \rho_{\text{không khí}})}{9 \mu} \end{aligned}$$

Tôi tìm thấy một số [dữ liệu chính xác hơn](#) cho các hạt có bán kính khác nhau, được đưa ra trong chu kỳ bán rã; nhiều dữ liệu hơn [ở đây](#) .

Một biểu đồ về thời gian lắng cho than, sắt và xi măng được đưa ra [ở đây](#) , minh họa thêm về mối quan hệ phi tuyến tính, nghịch đảo giữa bán kính bụi và thời gian lắng.

Lý thuyết định cư được áp dụng [ở đây](#) cho tinh vân mặt trời. Tôi không chắc chính xác có bao nhiêu công thức có thể được áp dụng ở đây, nhưng một số có thể hữu ích.

$$t = \frac{\rho_{\text{bụi bám}} R}{\rho_{\text{không khí}} v_{\text{nhiệt}}}$$
$$t = \frac{\rho_{\text{bụi bám}} R}{\rho_{\text{không khí}} v_{\text{nhiệt}}}$$
$$v_{\text{nhiệt}} = \sqrt{\frac{8 k_B T}{\pi \mu m_{\text{hạt}}}}$$
$$v_{\text{nhiệt}} = \sqrt{\frac{\text{số } 8 k_B T}{\pi \mu m_{\text{hạt}}}}$$

— [HDE 226868](#)

[↗](#) [nguồn](#)



Bạn bắt đầu với "cho một hạt riêng lẻ ...". Là ý tưởng cũng có giá trị cho một sương mù dày đặc của các hạt?

— [Trilarion](#)



@Trilarion Đó là, nhưng bạn sẽ phải thực hiện các tính toán khác nhau cho mỗi người.

— [HDE 226868](#)

1



@Air Rất tiếc, đã sửa lỗi toán học. Ý tôi là về chiều cao là chỉ cần biết vận tốc đầu cuối sẽ không cho phép bạn tính thời gian lắng; bạn cần biết các điều kiện ban đầu.

— [HDE 226868](#)



Thật. Những slide tinh vân đó thực sự thú vị. Chúng đưa ra một hạn chế khác của phương pháp "hình cầu đồng nhất", đó là các hạt micrô phụ có xu hướng kết hợp với nhau để tạo thành các hạt nhỏ hơn và hạt mịn lớn hơn. Một số trong số đó là phản ứng, quá, hoặc hình thành từ tiền chất trong không khí. Rất nhiều phức tạp, và một khu vực của rất nhiều nghiên cứu đang diễn ra.

— [Không khí](#)

1



@Air Cho biết tôi yêu thích vật lý thiên văn đến mức nào, và khu vực cụ thể - đĩa mảnh vụn - đang được nghiên cứu, thật bất ngờ khi tìm hiểu điều gì đó mới khi nghiên cứu một thứ khá khác biệt, chất lượng không khí.

— [HDE 226868](#)